

PLAN DE VALIDATION

Inspection :

PL-IP-000 : Vérifier dans le block design la présence du DMA MM2S et de son interface AXI4-Stream de sortie. Relire les paramètres de configuration de l'IP : largeur de bus, format RGB 8 bits et résolution 640 x 480.

PL-IP-001 : Ouvrir le module tpg et vérifier la présence d'une logique de position qui rend la mire « active » (un élément qui se déplace).

PL-IP-002 : Vérifier dans top.vhd qu'il y a une valeur d'initialisation du signal de sélection de source et qu'elle est bien défini après un reset.

PL-IP-003 : Vérifier dans le block design la présence d'un registre accessible par le PS, relever son adresse dans l'Address Editor. Vérifier dans le fichier top.vhd que la sortie de ce registre pilote effectivement le multiplexeur de source.

PL-IP-004 : Vérifier le code du filtre, il doit y avoir des deux mémoires tampon de ligne et une fenêtre 3 x 3 de registres, conformément au schéma sliding window.

PL-IP-005 : Vérifier dans la déclaration d'entité de chaque filtre la présence des signaux AXI4-Stream (t_data, t_valid, t_ready) en entrée comme en sortie, et que le signal t_ready est bien propagé d'un filtre au suivant.

PL-IP-006 : Vérifier que les poids codés dans le calcul correspondent au kernel :

1	2	1
2	4	2
1	2	1

PL-IP-007 / PL-IP-008 : Vérifier que les poids codés dans le calcul correspondent au kernel :

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

Vérifier aussi qu'il y a une étape de binarisation a la sortie du filtre Harris.

PL-IP-009 : Vérifier la présence d'un registre de seuil accessible par le PS et qu'elle puisse accéder au seuil de binarisation.

PL-IP-010 : Vérifier la présence des registres, qu'une valeur maximale est bien calculé et ses coordonnées, et qu'ils sont exposés en lecture au PS.

PL-DISP-001 : Vérifier la présence du module d'overlay et qu'il reçoit bien les deux flux attendus : le flux brut et le flux binarisé.

PL-DISP-002 : Vérifier dans vga_controller_rgb.vhd les constantes de timing (front porch, back porch, largeur d'impulsion de synchronisation, totaux ligne et trame) et les comparer aux valeurs de la norme VGA 640 x 480 @ 60 Hz.

PL-DISP-003 : Vérifier la présence du multiplexeur de sortie et que son signal de commande provient bien du registre écrit par le PS.

PS-001 : Vérifier que le fichier image source a la taille attendue ($640 \times 480 \times 3 = 921\,600$ octets) et que l'adresse de chargement visée appartient bien à la plage DDR déclarée dans le block design.

PS-002 : Vérifier la présence du contrôleur SD dans la configuration du PS7 ainsi que du code de lecture de fichier dans l'application logicielle.

PS-003 : Vérifier que l'UART0 est activée dans la configuration du PS7.

Analyse :

PL-IP-000 : On souhaite comparer pixel par pixel l'image de la DDR avec celle en sortie de la DMA, et vérifier que la cadence correspond bien à 60 images/seconde.

PL-IP-001 : On souhaite faire clignoter un élément sur la mire du TPG pour s'assurer que ce n'est pas une image fixe

PL-IP-002 : Avoir les deux flux possibles (DMA/TPG) avec des motifs différents, après un reset, sans aucune écriture du PS, observer lequel des deux est utilisé par défaut.
On veut observer si c'est le DMA ou le TPG qui sera utilisé.

PL-IP-003 : On veut observer que le flux vidéo en sortie du sélecteur a bien changé par rapport à l'ancienne source. En simulation on écrit une nouvelle valeur dans le registre de sélection AWADDR, on passe AWVALID à 1, on écrit la donnée que l'on souhaite dans WDATA et on passe WVALID à 1, et on attend la confirmation BVALID/BREADY.

PL-IP-004 : Vérifier qu'on utilise bien 2 line buffers pour la mémoire tampon dans chaque étage de filtrage conformément à l'architecture sliding window.

PL-IP-005 : Vérifier en continu que pendant toute la simulation, que TVALID et TREADY sont bien activés en même temps à chaque transfert de donnée.

PL-IP-006/007/008 : On souhaite obtenir les résultats attendu pour chaque filtre. On choisit une image de test, on réalise les filtres en amont, et on compare le résultat obtenu avec celui attendu.

PL-IP-009 : En simulation on écrit une nouvelle valeur de seuil avec la PS (AWADDR/AWVALID, WDATA/WVALID, confirmation BVALID/BREADY), puis on vérifie que la Binarisation a bien changé de comportement, selon un code qu'on connaît à l'avance.

PL-IP-010 : Pour chaque image, en sortie du filtre de Harris, on veut mettre en mémoire la position du pixel avec la valeur la plus grande. Avec une image de test connue, on pourra vérifier à l'avance quels pixels ont les plus grandes valeurs et les comparer avec ceux obtenus, en les lisant dans les registres correspondants (via AR/R).

PL-DISP-001 : L'Overlay combine le flux brut et le flux binarisé (sortie de la Binarisation, qui a identifié les points importants). Si le flux de base est connu, on pourra vérifier en amont quels sont

les pixels à mettre en surbrillance et les comparer avec le flux transformé et on peut aussi vérifier que le flux brut n'a pas changé pour les pixels non sélectionnés.

PL-DISP-002 : On veut compter le nombre de cycles entre deux fronts de hsync/vsync de l'image "virtuelle" complète, pas seulement les 307 200 (640x480) pixels visibles, ainsi que la largeur de leurs impulsions, et comparer ces comptages aux valeurs standard de la norme VGA 640×480 60Hz.

PL-DISP-003 : En simulation on écrit une nouvelle valeur dans le registre de mode, puis on vérifie que le Multiplexeur en sortie décide bien de ce qui est affiché, en basculant entre l'image naturelle et l'image avec overlay.

PS-001/002/003 : Pas d'Analyse, ce sont des procédures logicielles/matérielles.

Tests :

PL-IP-000 : Capturer avec l'ILA le flux réel en sortie du DMA, et comparer à l'image de référence.

PL-IP-001 : Capturer avec l'ILA plusieurs image consécutives du TPG, et vérifier qu'un élément c'est bien déplacé.

PL-IP-002 : Capturer avec l'ILA quelle source vidéo est active par défaut.

PL-IP-003 : Capturer avec l'ILA le flux vidéo en sortie du sélecteur avant/après pour vérifier le changement réel de source.

PL-IP-004 : On regarde d'utilisation de synthèse Vivado, pour vérifier que le nombre de BRAM utilisées correspond bien aux line buffers attendus (2 par filtre).

PL-IP-005 : Capturer avec l'ILA les signaux tvalid/tready des interfaces AXI4-Stream des filtres, et vérifier qu'aucune violation du protocole ne s'est produite.

PL-IP-006/007/008 : Capturer avec l'ILA la sortie de chaque filtre, et comparer aux valeurs calculées en référence.

PL-IP-009 : Capturer avec l'ILA la sortie de la Binarisation pour vérifier qu'elle bascule bien à la nouvelle valeur.

PL-IP-010 : Avec une image de test connue, lire ILA les registres du résultat Harris (max, X, Y) et comparer aux valeurs de référence calculées à l'avance.

PL-DISP-001 : Capturer avec l'ILA la sortie de l'Overlay et comparer pixel par pixel à ce qui est attendu.

PL-DISP-002 : Capturer avec l'ILA les signaux numériques hsync et vsync pour vérifier leur timing. Pour les canaux R/G/B, une fois passés dans le DAC du Pmod VGA (ils deviendront des signaux analogique), on pourra les observer avec un oscilloscope.

PL-DISP-003 : Capturer avec l'ILA la sortie du Multiplexeur pour vérifier qu'elle bascule bien entre image naturelle et overlay.

PS-001/002 : Utiliser la commande XSCT mrd pour relire le contenu de la DDR après chargement, et le comparer octet par octet au fichier source.

PS-003 : Pour lire ce qui arrive sur un port UART on peut utiliser un terminal comme PuTTY

Démonstration :

PL-IP-000 : Image DDR affichée à l'écran.

PL-IP-001 : Mire du TPG affichée à l'écran, avec l'élément dynamique en mouvement.

PL-IP-002 : Une des deux images (DDR ou mire) affichée à l'écran.

PL-IP-003 : Changement de l'image affichée à l'écran.

PL-IP-004 : Capture du tableau d'utilisation.

PL-IP-005 : La conformité du protocole n'est pas observable à l'oeil

PL-IP-006 : Image floutée affichée à l'écran.

PL-IP-007 : Démonstration couverte par l'overlay (voir BISP-001).

PL-IP-008 : Démonstration couverte par l'overlay (voir DISP-001).

PL-IP-009 : Nombre de points d'intérêt en surbrillance qui change à l'écran quand le seuil est modifié.

PL-IP-010 : Cohérence entre le point mis en surbrillance à l'écran et les coordonnées affichées sur le terminal PuTTY.

PL-DISP-001 : Overlay correctement affiché avec une image traitée et l'autre naturelle

PL-DISP-002 : Affiche une image stable sans décalage et observation des signaux RGB sur l'oscilloscope.

PL-DISP-003 : Pouvoir basculer de l'image traitée à celle non.

PS-001 : Une image chargée à l'initialisation est visible à l'écran.

PS-002 : Une image chargée automatiquement avec une carte SD est visible à l'écran.

PS-003 : Le terminal PuTTY affiche correctement le score maximal et ses coordonnées.